



**Anexo 1.3: Caracterización de la flora terrestre
Campaña contrastante**

Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 8

Región de Atacama

Septiembre 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. RESULTADOS CAMPAÑA CONTRASTANTE - - OTOÑO 2024.....	5
4.1. METODOLOGÍA – OTOÑO 2024	5
4.1.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.	5
4.1.2. Análisis de Información en Gabinete.....	7
4.2. RESULTADOS – OTOÑO 2024	7
5. COMPILADO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	11
6. CONCLUSIÓN	14
7. BIBLIOGRAFÍA	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet	5
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo.....	6
Tabla 5-2 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.	7
Tabla 4-3 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia – campaña de otoño	8
Tabla 4-3 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	11
Tabla 5-2 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.	11
Tabla 4-3 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	4
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	6

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia	9
Fotografía 4-2 Fotografía del área de influencia	9

Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia	10
Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia	10

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente de Flora y Vegetación Vascular Terrestre del proyecto "Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 8". En el otoño de 2024 se llevó a cabo una nueva campaña de terreno, la cual se considera contrastante respecto a la realizada en la primavera de 2023.

Este informe se elabora conforme a lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Para su elaboración, se han considerado las recomendaciones de la "Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), así como la "Guía de Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables" (SEA, 2023) y la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Este anexo sirve como insumo para responder a la consulta 4.1 de la Adenda complementaria.

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza conforme a lo establecido en el artículo 19, literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA. Su objetivo es proporcionar los antecedentes necesarios para justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias mencionados en el artículo 11 de la Ley 19.300, específicamente los establecidos en el literal b), que se refieren a los efectos significativos sobre los recursos naturales renovables.

Con relación a lo anterior, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento, durante el otoño de 2024.
- Elaborar un listado completo de la flora presente en el área de influencia, considerando ambas campañas que se consideran contrastantes.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar componentes singulares y establecer su interacción con el proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N.º 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora:

- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 80 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora colindante al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 62,13 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. RESULTADOS CAMPAÑA CONTRASTANTE - - OTOÑO 2024

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la campaña contrastante realizada en otoño de 2024.

4.1. METODOLOGÍA – OTOÑO 2024

El levantamiento de información de terreno se llevó a cabo mediante una campaña realizada el 2 y 3 de junio de 2024, correspondiente a la temporada de otoño. En dicha campaña, se contó con la participación de dos profesionales especialistas.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.1.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Los puntos de muestreo se repiten en ambas campañas. Estos corresponden a parcelas de muestreo distribuidas de manera aleatoria con estratificación simple. La ubicación de estas parcelas se determina in situ, utilizando como criterio que sean representativas de la unidad a caracterizar y estén asociadas al área de intervención.

Para esta metodología, se utilizan parcelas crecientes. El proceso empieza delimitando un cuadrado de 25 por 25 centímetros, en el cual se registran todas las especies de flora presentes. Luego, se duplica la superficie a 25 por 50 centímetros y se anotan las nuevas especies encontradas. Este procedimiento se repite duplicando sucesivamente la superficie a 50 por 50 centímetros, 50 por 100 centímetros, y así sucesivamente, hasta que no se identifiquen nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

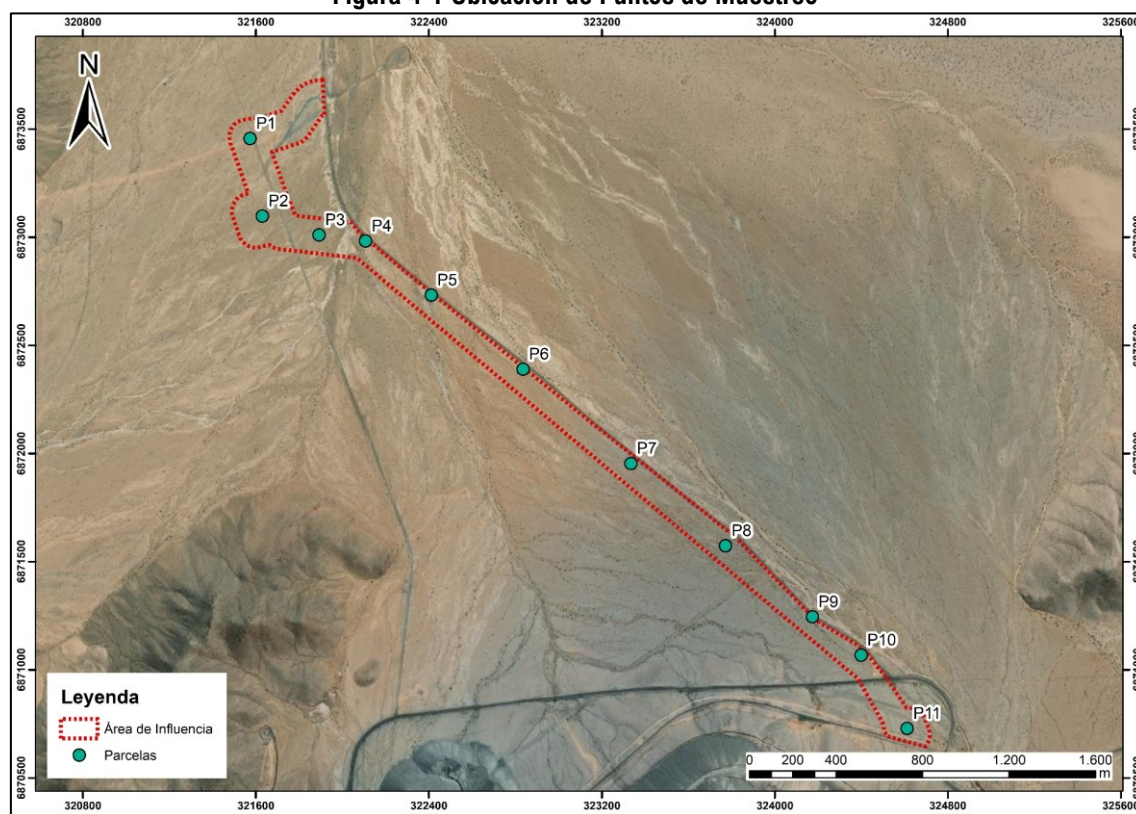
A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte
P1	Braun - Blanquet	321.573	6.873.457
P2	Braun - Blanquet	321.630	6.873.098
P3	Braun - Blanquet	321.892	6.873.011
P4	Braun - Blanquet	322.107	6.872.983
P5	Braun - Blanquet	322.411	6.872.733
P6	Braun - Blanquet	322.835	6.872.390
P7	Braun - Blanquet	323.334	6.871.954
P8	Braun - Blanquet	323.772	6.871.574
P9	Braun - Blanquet	324.174	6.871.245
P10	Braun - Blanquet	324.399	6.871.068
P11	Braun - Blanquet	324.612	6.870.729

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de las parcelas, esta es anotada como riqueza.

4.1.2. Análisis de Información en Gabinete.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021), N.º 10 (MMA, 2023) y el N.º 2 (MMA, 2024).

4.2. RESULTADOS – OTOÑO 2024

Durante la realización de la campaña de otoño, en el área de influencia se observa la presencia de 15 especies de flora vascular terrestre.

Tabla 4-3 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.

Forma de Crecimiento	Nº de especies
Árbol suculento.	7
Arbusto o subarbusto.	2
Arbusto suculento.	1
Arbusto.	2
Hierba. Anual.	4
Hierba. Perenne.	2
Subarbusto suculento.	10
Subarbusto.	1

Fuente: Elaboración Propia

En función a su origen se considera que 1 (6,6%) es introducidas y 14 (93,3%) son nativas, de las cuales 9 endémicas (64%).

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, durante la campaña de otoño, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 4-4 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia – campaña de otoño

Clase	Familia	Especie	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
MAGNOLIOPSIDA	AIZOACEAE	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Hierba. Anual.	Introducida.	SC
MAGNOLIOPSIDA	APOCYNACEAE	<i>Skytanthus acutus</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Encelia canescens</i>	Arbusto o subarbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Senecio myriophyllus</i>	Arbusto o subarbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Subarbusto suculento.	Nativo.	LC
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Eulychnia acida</i>	Árbol suculento.	Endémico.	LC
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Arbusto suculento.	Endémico.	LC
MAGNOLIOPSIDA	CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex deserticola</i>	Subarbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Adesmia argentea</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Caesalpinia angulata</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Senna cumingii</i>	Arbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	FRANKENIACEAE	<i>Frankenia chilensis</i>	Arbusto.	Nativo.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nolana sedifolia</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nolana rostrata</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC
MAGNOLIOPSIDA	ZYGOPHYLLACEAE	<i>Fagonia chilensis</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación, LC: Preocupación Menor.

A continuación, se detallan imágenes fotográficas del área de influencia

Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4-2 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4-3 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4-4 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallan los resultados de las parcelas realizadas en el otoño de 2024:

Tabla 4-5 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Especie	Parcelas										
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
<i>Adesmia argentea</i>			+							r	
<i>Atriplex deserticola</i>											
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>							1		+		+
<i>Encelia canescens</i>			r	+	3			r	+	+	
<i>Eulychnia acida</i>			1						+		
<i>Fagonia chilensis</i>				r							
<i>Frankenia chilensis</i>	+			+							
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	+			1	1	+			+		
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>		+						r			
<i>Nolana sedifolia</i>				2	+					1	
<i>Nolana rostrata</i>					+						
<i>Senna cumingii</i>				r	+						
<i>Skytanthus acutus</i>				2		+		2		1	1

Fuente: Elaboración Propia

A partir de los resultados obtenidos de las parcelas, se puede concluir que las especies más frecuentes son *Encelia canescens*, *Mesembryanthemum crystallinum* y *Skytanthus acutus*. En cuanto a la cobertura, se observa que *Encelia canescens* y *Skytanthus acutus* presentan valores notablemente más altos en comparación con las demás especies relevadas. Sin perjuicio de lo anterior, los valores obtenidos se encuentran dentro del rango de 10 a 25%, lo que da cuenta de un área que no presenta una dominancia de especies de flora.

5. COMPILADO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Para evaluar el área de influencia del proyecto, se llevaron a cabo dos campañas de campo. La primera campaña se realizó en la primavera de 2023, mientras que la segunda tuvo lugar en el otoño de 2024. Estas campañas fueron consideradas contrastantes debido a las diferencias estacionales.

A partir de los datos recolectados durante estas campañas, se pudo determinar la presencia de 21 especies de flora vascular terrestre en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5-1 Listado de forma de crecimiento en el área de influencia.

Forma de Crecimiento	N° de especies
Árbol suculento.	1
Arbusto o subarbusto.	2
Arbusto suculento.	2
Arbusto.	7
Hierba. Anual o perenne.	1
Hierba. Anual.	1
Hierba. Perenne.	2
Subarbusto suculento.	1
Subarbusto.	4

Fuente: Elaboración Propia

En función a su origen se considera que 1 (4,8%) es introducidas y 20 (95,2%) son nativas, de las cuales 14 son endémicas (70%).

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, durante la campaña de otoño, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Clase	Familia	Especie	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación	Primavera 2023	Otoño 2024
MAGNOLIOPSIDA	AIZOACEAE	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Hierba. Anual.	Introducida.	SC		X
MAGNOLIOPSIDA	APOCYNACEAE	<i>Skytanthus acutus</i>	Arbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	ARISTOLOCHACEAE	<i>Aristolochia chilensis</i>	Hierba. Perenne.	Endémica.	SC	X	
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Bahia ambrosioides</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC	X	
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Encelia canescens</i>	Arbusto o subarbusto.	Nativo.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto.	Endémico.	SC	X	
MAGNOLIOPSIDA	ASTERACEAE	<i>Senecio myriophyllus</i>	Arbusto o subarbusto.	Endémico.	SC		X
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Subarbusto suculento.	Nativo.	LC		X
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Echinopsis deserticola</i>	Arbusto suculento.	Endémico.	LC	X	
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Eulychnia acida</i>	Árbol suculento.	Endémico.	LC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	CACTACEAE	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Arbusto suculento.	Endémico.	LC		X
MAGNOLIOPSIDA	CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex deserticola</i>	Subarbusto.	Nativo.	SC		X
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Adesmia argentea</i>	Arbusto.	Endémico.	SC		X
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Caesalpinia angulata</i>	Arbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	FABACEAE	<i>Senna cumingii</i>	Arbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	FRANKENIACEAE	<i>Frankenia chilensis</i>	Arbusto.	Nativo.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	HELIOTROPIACEAE	<i>Heliotropium sinuatum</i>	Arbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	MALVACEAE	<i>Cristaria gracilis</i>	Hierba. Anual o perenne.	Nativa.	SC	X	
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nolana rostrata</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	SOLANACEAE	<i>Nolana sedifolia</i>	Subarbusto.	Endémico.	SC	X	X
MAGNOLIOPSIDA	ZYGOPHYLLACEAE	<i>Fagonia chilensis</i>	Hierba. Perenne.	Nativa.	SC		X

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación; LC: Preocupación Menor

De acuerdo con los resultados obtenidos, se identificaron un total de 21 especies en el área de influencia. De estas, 14 especies se encuentran en primavera y otras 14 en otoño, con 7 especies que coinciden en ambas estaciones. Además, se observó que hay 7 especies exclusivas de la primavera y otras 7 exclusivas del otoño.

Para el caso de las especies en categorías de conservación dentro del área de influencia, se han identificado cuatro cactáceas que están clasificadas bajo alguna categoría de conservación. Estas especies son: *Cumulopuntia sphaerica*, *Echinopsis deserticola*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*, todas clasificadas como de "Preocupación Menor".

Un taxón se considera de "Preocupación Menor" cuando, tras una evaluación exhaustiva, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable" o "Casi Amenazado". Los taxones incluidos en esta categoría son abundantes y de amplia distribución, sin presentar una condición de amenaza.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención inicial, marcada principalmente por su proximidad a la ruta C-440, una vía de tránsito frecuente y al recinto minero Los Colorados.

En cuanto a la flora, se llevaron a cabo dos campañas de terreno, realizadas en primavera y en otoño, consideradas como temporadas contrapuestas. En el área de influencia se describen un total de 21 especies. De estas, 14 especies se encuentran en primavera y otras 14 en otoño, con 7 especies que coinciden en ambas estaciones. Además, se observó que hay 7 especies exclusivas de la primavera y otras 7 exclusivas del otoño.

De estas 21 especies, se considera que 1 (4,8%) es introducida y 20 (95,2%) son nativas, de las cuales 14 (70%) son endémicas.

En función del análisis de la Ley ambiental, la letra b) del artículo 6 del RSEIA, establece lo siguiente: "*La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley*"

En primer lugar, es fundamental mencionar que el área de intervención del proyecto se considera limitada, correspondiendo a 2,99 hectáreas.

En cuanto a la diversidad de especies, a través de dos campañas de terreno se ha observado una baja presencia de especies y una escasa cobertura vegetal en la zona. No obstante, esta situación es coherente con la media de la cuenca en estudio, donde de forma natural se genera una menor proporción vegetal. Esto se ve exacerbado por la fuerte intervención en el área de influencia, producto principalmente de actividades antrópicas como la infraestructura pública y la minería.

A pesar de lo anterior, es importante destacar que el diseño del proyecto se ha concebido para evitar mayoritariamente la intervención de vegetación. Considerando, además, que el proyecto en sí es de baja magnitud, la superficie afectada se limita a las mencionadas 2,99 hectáreas.

Por otro lado, en el área de influencia no se ha detectado la presencia de especies clasificadas como amenazadas. Más bien, las especies observadas se consideran de "preocupación menor", es decir, especies con amplia distribución a nivel nacional y alta abundancia.

Además, en relación a las especies existentes, el proyecto ha considerado la presentación de Compromisos Ambientales Voluntarios. Estos compromisos están orientados principalmente a la protección de la especie *E. acida* y al rescate y relocalización de potenciales geófitas y cactáceas presentes en el área de intervención.

En conclusión, aunque el área presenta una intervención inicial, se ha logrado mantener un ensamblaje florístico típico de la cuenca en estudio. El diseño del proyecto se ha planteado para reducir la intervención de especies de flora. Asimismo, el proyecto se considera de baja magnitud, reflejándose en su limitada área de intervención. No se ha observado la presencia de especies clasificadas como amenazadas, por lo que no se afectarán elementos que puedan ser considerados únicos, escasos o representativos.

En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según lo establecido en el artículo 6° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.